



Zasada szufladkowa

Teoria:

Jeśli mamy m przedmiotów oraz n różnych szufladek, gdzie $m > k * n > 0$, k - liczba całkowita dodatnia, to w co najmniej jednej szufladce znajdzie się co najmniej k przedmiotów.

Przykład:

Jeśli mamy 3 skarpetki i 2 szuflady, to w co najmniej jednej szufladzie znajdą się 2 skarpetki.

Zadania:

1. Uzasadnić, że wśród 13 osób pewne 2 mają urodziny w tym samym miesiącu.
2. Wykaż, że w każdej 30-osobowej klasie jest 5 osób urodzonych w tym samym dniu tygodnia.
3. Udowodnij, że w grupie 100 ludzi przynajmniej 2 osoby mają taką samą liczbę znajomych (osoba A zna osobę B wtedy i tylko wtedy, gdy osoba B zna osobę A).
4. Danych jest 11 liczb całkowitych. Wykazać, że można wśród nich znaleźć takie dwie, że ich różnica jest podzielna przez 10.
5. Danych jest 7 liczb całkowitych. Wykazać, że można wśród nich znaleźć takie dwie, że różnica ich kwadratów jest podzielna przez 10.
6. Wewnątrz:
 - koła o promieniu 1 wybrano 7 punktów. Wykazać, że pewne dwa są odległe od siebie o co najwyżej 1.
 - (★) prostokąta 7×3 umieszczamy 9 punktów. Wykazać, że pewne dwa są odległe od siebie o co najwyżej $\sqrt{5}$.
7. Ze zbioru liczb $\{1, 2, \dots, 2n\}$ wybieramy $n + 1$ liczb. Udowodnić, że:
 - różnica pewnych dwóch wynosi 1,
 - pewne dwie z nich są względnie pierwsze,
 - są takie dwie, że jedna dzieli się przez drugą



10.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

8. W zawodach, które odbyły się w 3 miastach, wzięło udział 17 uczestników. Każdy rozegrał z każdym jeden mecz. Wykazać, że można znaleźć takich trzech, którzy rozegrali ze sobą mecze w jednym mieście.
9. Na kartce w kratkę zaznaczono 5 punktów kratowych. Udowodnić, że środek odcinka łączącego pewne dwa spośród nich jest także punktem kratowym.
10. W kwadracie o boku długości 2 wybrano w sposób dowolny dziewięć punktów. Udowodnić, że istnieje taka trójka punktów wśród nich, że pole trójkąta, którego wierzchołkami są te trzy punkty nie przekracza $\frac{1}{2}$.
11. (★) Mamy n liczb całkowitych dodatnich $a_1, a_2, \dots, a_n$. Wykazać, że n dzieli sumę pewnych liczb ze zbioru $a_1, a_2, \dots, a_n$.
12. (★) Udowodnić, że pewna wielokrotność liczby 2021 ma w zapisie dziesiętnym same jedynki.
13. (★★) Uczestnicy zawodów matematycznych rozwiązywali sześć zadań, każde oceniane jedną z ocen 6, 5, 2, 0. Okazało się, że dla każdej pary uczestników A, B można wskazać takie dwa zadania, że w każdym z nich A uzyskał inną ocenę niż B . Wyznaczyć największą liczbę uczestników, dla której taka sytuacja jest możliwa.
14. Dane są liczby całkowite a, b, c, d . Udowodnić, że iloczyn $(b - a)(c - a)(d - a)(c - b)(d - b)(d - c)$ jest podzielny przez 12.
15. (★★) Udowodnić, że wśród liczb rzeczywistych postaci $a, 2a, 3a, \dots, (n - 1)a$, jedna z nich jest odległa od liczby całkowitej o maksymalnie $\frac{1}{n}$.
16. (★★★) Dane są liczby rzeczywiste nieujemne $a_1, a_2, \dots, a_7$ oraz $b_1, b_2, \dots, b_7$, takie że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, 7\}$ $a_i + b_i \leq 2$. Udowodnij, że istnieją takie k, m ze zbioru $\{1, 2, \dots, 7\}$, że $|a_k - a_m| + |b_k - b_m| \leq 1$.
17. (★★★) Danych jest 7 liczb rzeczywistych. Udowodnij, że można z nich wybrać takie 2 liczby x, y , że $0 \leq \frac{x-y}{1+xy} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.